

Les équations différentielles

Cette fiche n'a pas vocation à être un cours sur les équations différentielles en général, mais uniquement à faire le tour de quelques équations différentielles usuellement rencontrées en physique.

I) L'ED linéaire d'ordre 1

- ✦ Il s'agit de **la** équation différentielle qu'il faut savoir reconnaître, résoudre et interpréter sans aucune hésitation. Suivant que la variable utilisée est le temps t ou la position z , l'écriture canonique change (très) légèrement.

1°) Sans second membre

$$\frac{du}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u(t) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{dP}{dz}(z) + \frac{1}{H} P(z) = 0 \quad (\text{I.1})$$

- ✦ $\tau > 0$ est, ici, une *durée caractéristique* (ou *temps caractéristique*) et $H > 0$ une *hauteur caractéristique*. Il faut savoir interpréter ces grandeurs dès la reconnaissance de cette équation différentielle.
- ✦ Remarquez, au passage, que la notation τ ou H change suivant la variable de l'équation différentielle. Il faudra éviter de noter τ une grandeur caractéristique portant sur une longueur.
- ✦ Les solutions sont en exponentielles décroissantes

$$u(t) = u(0) e^{-t/\tau} \quad \text{et} \quad P(z) = P(0) e^{-z/H} \quad (\text{I.2})$$

- ✦ La constante d'intégration (la constante devant l'exponentielle) est immédiate à trouver.

2°) Avec second membre

- ✦ Comme c'est une équation différentielle *linéaire*, la technique est connue : il faut sommer une solution sans second membre avec une solution particulière avec second membre.
- ✦ Tout d'abord, si le second membre est constant, la solution particulière est constante aussi. Prenons les équations suivantes

$$\frac{du}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u(t) = \Lambda \quad \text{et} \quad \frac{dP}{dz}(z) + \frac{1}{H} P(z) = \Gamma \quad (\text{I.3})$$

- ✦ Alors les solutions sont

$$u(t) = A e^{-t/\tau} + \tau \Lambda \quad \text{et} \quad P(z) = B e^{-z/H} + H \Gamma \quad (\text{I.4})$$

- ✦ Il est possible (et recommandé) de trouver les constantes d'intégration A et B « de tête » tout en écrivant la solution. Pour cela, il suffit de considérer la solution à l'instant initial :
 - l'exponentielle vaut alors 1 ;
 - il reste alors respectivement $A + \tau \Lambda$ et $B + H \Gamma$;
 - il faut trouver A et B pour arriver à $u(0)$ et $P(0)$;
 - pour cela, nous devons *enlever* la valeur limite puis rajouter la valeur recherchée.
- ✦ Cela donne

$$u(t) = (u(0) - \tau \Lambda) e^{-t/\tau} + \tau \Lambda \quad \text{et} \quad P(z) = (P(0) - H \Gamma) e^{-z/H} + H \Gamma \quad (\text{I.5})$$

- Les expressions précédentes ne sont pas à apprendre par cœur, mais à savoir retrouver avec le raisonnement évoqué.
- Si le second membre n'est pas constant mais est un cosinus, il faut passer en notation complexe.
- Dans ces conditions, les cosinus deviennent des « exponentielles j » et les dérivées des multiplications par $j\omega$

$$\cos() \longrightarrow e^{j0} \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt} \longrightarrow \times j\omega \quad (\text{I.6})$$

- Les solutions sont alors à chercher sous la forme d'une amplitude complexe. Cela donne, par exemple

$$\frac{du}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u(t) = \frac{E}{\tau} \cos(\omega t) \quad \rightsquigarrow \quad j\omega \underline{U_m} e^{j\omega t} + \frac{\underline{U_m}}{\tau} e^{j\omega t} = \frac{E}{\tau} e^{j\omega t} \quad (\text{I.7})$$

- Trouver l'amplitude complexe $\underline{U_m}$ ne pose alors plus aucun problème

$$\underline{U_m} = \frac{E}{1 + j\omega \tau} \quad (\text{I.8})$$

- Dans **tous** les cas, le terme en $e^{j\omega t}$ **doit** disparaître.
- Dans les (rares) cas où la fonction n'est pas exactement $\cos(\omega t)$, cela fonctionne quand même

$$\cos(\omega t + \varphi) \longrightarrow e^{j(\omega t + \varphi)} = e^{j\varphi} e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2) \longrightarrow e^{j(\omega t - \pi/2)} = e^{-j\pi/2} e^{j\omega t} = -j e^{j\omega t} \quad (\text{I.9})$$

- Si le second membre n'est ni un terme constant, ni une fonction sinusoïdale, alors il faut trouver une solution « du même type ».

3°) Équations divergentes

- Parfois, il est possible d'arriver à des équations du type

$$\frac{du}{dt}(t) - \frac{1}{\tau} u(t) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{dP}{dz}(z) - \frac{1}{H} P(z) = 0 \quad (\text{I.10})$$

- Dans les équations précédentes, nous avons « naturellement » $\tau > 0$ ou $H > 0$. Cela implique que les solutions sont de la forme

$$u(t) = u(0) e^{+t/\tau} \quad \text{et} \quad P(z) = P(0) e^{+z/H} \quad (\text{I.11})$$

- Il s'agit d'équation différentielles dont la solution est **divergente**. Il en est bien sûr de même si le second membre est non nul.
- Dans ce cas, il est **impératif** de contrôler le résultat car la divergence de la solution est peut-être significative :
 - soit la divergence est non cohérente avec la situation / le dispositif physique, auquel cas il y a une erreur quelque part dans les calculs et il convient de la corriger;
 - soit la divergence est cohérente avec la situation / le dispositif physique, auquel cas il convient de l'expliciter / de la commenter.

II) ED linéaire d'ordre 2 sans terme d'amortissement

- Il s'agit là de deux équations différentielles à reconnaître et à ne *surtout pas* confondre car elles correspondent à des phénomènes physiques totalement différents.

1°) ED de l'oscillateur harmonique

- Il s'agit, normalement, d'une des toutes premières équations différentielles rencontrées. La forme canonique est la suivante

$$\frac{d^2 x}{dt^2}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \quad (\text{II.1})$$

- ω_0 est appelée la *pulsation propre*
- Dans les (pas si rares) cas où l'équation différentielle serait par rapport à l'espace, nous la noterons

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2}(x) + k^2 \xi(x) = 0 \quad (\text{II.2})$$

- k serait alors la *pulsation spatiale*.
- La solution peut s'écrire sous deux formes différentes et *équivalentes*

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{ou} \quad x(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (\text{II.3})$$

- Et pour celle « en x »

$$\xi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad \text{ou} \quad \xi(x) = C \cos(kx + \psi) \quad (\text{II.4})$$

- Des formules trigonométriques permettent de passer d'une forme à l'autre.
- Il y a *deux* constantes d'intégration à trouver dans les deux cas. Ce sont, respectivement, A et B pour l'une et C et φ (ou ψ) pour l'autre.
- La première forme est plus adaptée pour une résolution particulière, la deuxième plus adaptée à une discussion en général qui ne nécessite pas forcément la détermination complète des constantes d'intégration.
- Il s'agit là d'une équation différentielle caractéristique d'un phénomène **non** divergent, contrairement à celle qui suit.
- Dans le cas où il y aurait un second membre, il faut faire comme dans le cas précédent : chercher une solution particulière, l'ajouter à celle-ci et **seulement après** chercher les constantes d'intégration.

2°) ED divergente

- Elle ressemble à s'y méprendre à la précédente à un « détail » près qui change absolument **tout**, le signe

$$\frac{d^2 x}{dt^2}(t) - \omega_0^2 x(t) = 0 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{d^2 x}{dt^2}(t) - \frac{1}{\tau^2} x(t) = 0 \quad (\text{II.5})$$

- L'équation change tellement, qu'il vaut mieux utiliser une nouvelle notation plutôt que de laisser celle associée à une pulsation. Ici τ est la durée caractéristique de l'évolution, évolution intrinsèquement divergente.
- Les solutions peuvent, là aussi, s'écrire sous deux formes différentes et équivalentes

$$x(t) = A \cosh(t/\tau) + B \sinh(t/\tau) \quad \text{ou} \quad x(t) = \lambda e^{-t/\tau} + \mu e^{t/\tau} \quad (\text{II.6})$$

- Là aussi il y a deux constantes d'intégration à trouver, (A, B) ou (λ, μ) .
- La première forme permet de déterminer plus facilement les constantes d'intégrations lorsque les deux conditions concernent l'instant initial.
- La deuxième forme permet de mieux discuter de ce qui se passe en un temps infini.

III) Autres cas d'ED solubles

- ✦ Voici des cas, un peu moins fréquent d'ED à savoir résoudre.

1°) ED1 à variables séparables

- ✦ Soyons clair, pour une ED d'ordre 1, même non linéaire, c'est **la** technique à essayer en premier. Il y en a d'autres, c'est possible, mais celle-ci a l'avantage de fonctionner dans une très grande majorité des cas.
- ✦ Voyons cela sur un exemple.

$$\frac{dx}{dt} = -a x^2(t) \quad (\text{III.1})$$

- ✦ Il s'agit d'une équation non linéaire donc, *a priori* non soluble par les méthodes conventionnelles.
- ✦ L'idée est de séparer les « variables », à savoir la fonction « x » et le paramètre « t ». Pour cela nous pouvons manipuler les dx et dt comme des fractions bien que cela ne soient pas des fractions.

$$\frac{dx}{x^2} = -a dt \quad (\text{III.2})$$

- ✦ Nous pouvons ensuite **sommer** le tout entre le début et la fin.

$$\int_{\text{début}}^{\text{fin}} \frac{dx}{x^2} = - \int_{\text{début}}^{\text{fin}} a dt \quad \rightsquigarrow \quad -\frac{1}{x(t)} + \frac{1}{x(t_0)} = -a(t - t_0) \quad (\text{III.3})$$

- ✦ Après, il ne reste plus qu'à isoler $x(t)$.

2°) EDL2

- ✦ Là aussi, il s'agit d'une équation rencontrée en première année. La forme canonique de l'équation homogène est la suivante

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \quad (\text{III.4})$$

- ✦ Pour la résoudre, il faut introduire l'équation caractéristique

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0 \quad (\text{III.5})$$

- ✦ Le type de solution dépend de la *valeur numérique* de Q , appelé « facteur de qualité ». Il faut donc, pour trouver la solution :

- mettre l'équation sous la forme canonique;
- identifier et trouver l'expression de Q ;
- calculer sa valeur numérique.

- ✦ Si $Q < 1/2$, la solution est *apériodique*. En notant r_1 et r_2 les deux solutions réelles de l'équation caractéristique, les solutions s'écrivent

$$x(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t} \quad (\text{III.6})$$

- ✦ Si $Q > 1/2$, la solution est *pseudo-périodique*. En notant $r = -\frac{1}{\tau} \pm j\omega$ les deux solutions complexes conjuguées de l'équation caractéristique, les solutions s'écrivent

$$x(t) = e^{-t/\tau} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \quad (\text{III.7})$$

- Si $Q = 1/2$ (solution physiquement impossible), la solution est dite *critique*. La solution double de l'équation caractéristique est alors $-\omega_0$ et la solution s'écrit

$$x(t) = (A + B t) e^{-\omega_0 t} \quad (\text{III.8})$$

3°) ED à coefficients complexes

- Techniquement, rien ne change si les coefficients sont complexes dans les équations précédentes.
- En pratique, il faut aller un peu plus lentement pour trouver les solutions et les interpréter.
- Par exemple, en reprenant l'équation de l'oscillateur harmonique, imaginons que $\omega_0^2 = a + j b$

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2}(x) + (a + j b) \xi(x) = 0 \quad (\text{III.9})$$

- Il faut d'abord trouver le nombre complexe $\underline{k} = k + j k''$ tel que

$$-(k' + j k'')^2 = a + j b \quad \rightsquigarrow \quad -\underline{k}^2 = a + j b \quad (\text{III.10})$$

- De la sorte, l'équation différentielle devient (notez le signe $-$)

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2}(x) - \underline{k}^2 \xi(x) = 0 \quad (\text{III.11})$$

- Ensuite les solutions s'écrivent directement, comme pour le cas réel

$$\xi(x) = \lambda e^{\underline{k}x} + \mu e^{-\underline{k}x} \quad (\text{III.12})$$

- Notez qu'il est plus simple d'identifier à l'équation différentielle divergente. En effet, si nous avons voulu conserver la forme « oscillateur harmonique », cela aurait donné

$$\underline{K}^2 \stackrel{\text{not}}{=} a + j b \quad \rightsquigarrow \quad \frac{d^2 \xi}{dx^2}(x) + \underline{K}^2 \xi(x) = 0 \quad (\text{III.13})$$

- Et donc les solutions se seraient écrites

$$\xi(x) = \underline{A} \cos(\underline{K}x) + \underline{B} \sin(\underline{K}x) \quad (\text{III.14})$$

- Et, à notre niveau, cela ne se fait pas de prendre des cosinus de nombre complexe. C'est pourquoi il aurait *fallu* écrire les solutions sous la forme

$$\xi(x) = \lambda e^{j \underline{K}x} + \mu e^{-j \underline{K}x} \quad (\text{III.15})$$

- Mais là, l'expérience montre que le « j » dans l'exponentielle est tout le temps oublié...

IV) Entraînement

Exercice 1

Déterminer l'expression complète de $y(x)$ dans chacun des cas suivants

$$\begin{array}{lll} y'(x) + 3 y(x) = 7 & \text{avec} & y(0) = 1 \\ 2 y''(x) + 3 y'(x) - 2 y(x) = 1 & \text{avec} & y(0) = 2 \quad \text{et} \quad y'(0) = 0 \\ y''(x) + 4 y'(x) + 5 y(x) = 10 & \text{avec} & y(0) = 3 \quad \text{et} \quad y'(0) = 0 \end{array}$$

Exercice 2

Dans les deux cas suivants, trouver $v(t) = \frac{dx}{dt}(t)$ ainsi que la limite de $x(t)$ pour $t \rightarrow \infty$ lorsque $v(0) = v_0$ et $x(0) = 0$

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt}(t) &= -\alpha v(t) \\ \frac{dv}{dt}(t) &= -h v^2(t)\end{aligned}$$

Exercice 3

Déterminer l'expression complète de $i_1(t)$ sachant que $i_2(0) = 0$ avec

$$\left(R_2 + \frac{r R_1}{r + R_1}\right) i_2(t) + L_2 \frac{di_2}{dt}(t) = \frac{e R_1}{r + R_1} \quad \text{et} \quad R_1 i_1(t) = R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2}{dt}(t)$$

Exercice 4

Déterminer l'expression complète de $i(t)$ sachant que $i_L(0) = 0$ et que l'on a le système ci-dessous

$$\begin{cases} E - R(i(t) + i_L(t)) - R i_L(t) - L \frac{di_L}{dt}(t) = 0 \\ L \frac{di_L}{dt}(t) + R i_L(t) - 4 R i(t) = 0 \end{cases}$$

Exercice 5

Déterminer l'équation d'évolution de $u(t)$ et la mettre sous la forme canonique

$$\frac{d^2 u}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt}(t) + \omega_0^2 u(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} i'(t) = C_1 \frac{du_1}{dt}(t) \\ i'(t) + i(t) = -C_2 \frac{du}{dt}(t) \\ u(t) - R i'(t) - u_1(t) = 0 \\ r i(t) = u(t) \end{cases}$$

Sachant que $\frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 > 0$, $u(0) = 0$ et $u_1(0) = V_0$, déterminer l'expression complète de $u(t)$.

Déterminer l'instant t_0 où $u(t)$ atteint son maximum ainsi que la valeur maximale alors atteinte.

Exercice 6

Déterminer l'expression complète de $u_1(t)$, $i_2(t)$ et $i_1(t)$ sachant que $u_1(0) = \frac{2EC_2}{C_1 + C_2}$ et que l'on a le système suivant

$$\left\{ \begin{array}{l} E - u_1(t) - R(i_1(t) - i_2(t)) = 0 \\ R(i_1(t) - i_2(t)) - u_2(t) + E = 0 \\ i_1(t) = C_1 \frac{du_1}{dt}(t) \\ i_2(t) = C_2 \frac{du_2}{dt}(t) \end{array} \right.$$